Assume/Guarantee Contract of `CalculateGyroRs`

May 22, 2026

1 Variable Declaration

Maps : `variables` in Code $\mapsto$ variables in Formal Specification

Alphabet :
JoinTotal, gyroStatus0, SignFlag, flgGryoCalc′, Rtemp′, gyroStatus1, gyroStatus1′, VG, VG′, clock, clock′

Inputs :

- `JoinTotal` $\mapsto$ JoinTotal : $\mathbb{N}$
- `gyroStatus0` $\mapsto$ gyroStatus0 : $\mathbb{N}$
- `SignFlag` $\mapsto$ SignFlag : $\mathbb{N} \rightharpoonup \mathbb{N}$

Outputs :

- `flgGryoCalc` $\mapsto$ flgGryoCalc : $\mathbb{N}$
- `Rtemp` $\mapsto$ Rtemp : $(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \rightharpoonup \mathbb{R}$

In-Outputs : None

States :

- `gyroStatus1` $\mapsto$ gyroStatus1 : $\mathbb{N}$

Parameters :

- `VG` $\mapsto$ VG : $(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \rightharpoonup \mathbb{R}$

Clocks : clock, clock′ : $\mathbb{R}_{\geq 0}$

2 AG Contract

Assumptions :

$$
\begin{aligned}
Assumptions \triangleq\ & \mathsf{size}(\mathsf{VG}) = (9,3) \\
& \wedge\ \mathsf{len}(\mathsf{SignFlag}) \geq \min\{\mathsf{JoinTotal}, 5\} \\
& \wedge\ \forall 0 \leq j < \min\{\mathsf{JoinTotal}, 5\} \cdot \mathsf{SignFlag}[j] < 9
\end{aligned}
$$

Guarantees :

$$
\begin{aligned}
Guarantees \triangleq\ & Check_1 \wedge Check_2 \\
Check_1 \triangleq\ & \mathsf{size}(\mathsf{Rtemp}') = (3,5) \\
& \wedge\ \mathsf{size}(\mathsf{VG}') = (3,5) \\
& \wedge\ \mathsf{VG}' = \mathsf{VG} \\
& \wedge\ \mathsf{clock}' = \mathsf{clock} \\
Check_2 \triangleq\ & \textbf{if}\ \mathsf{gyroStatus0} \neq \mathsf{gyroStatus1}\ \textbf{then} \\
& \quad \mathsf{flgGryoCalc}' = \texttt{0xEB} \\
& \quad \wedge\ \mathsf{gyroStatus1}' = \mathsf{gyroStatus0} \\
& \quad \wedge\ Check_3 \\
& \textbf{else} \\
& \quad \mathsf{flgGryoCalc}' = 0 \\
& \quad \wedge\ \forall 0 \leq i < 3 \cdot \forall 0 \leq j < 5 \cdot \mathsf{Rtemp}'[i,j] = 0 \\
& \quad \wedge\ \mathsf{gyroStatus1}' = \mathsf{gyroStatus1} \\
& \textbf{endif} \\
Check_3 \triangleq\ & \exists \mathsf{Rgtemp} : (\mathbb{N},\mathbb{N}) \rightharpoonup \mathbb{R} \cdot \big(\ \mathsf{size}(\mathsf{Rgtemp}) = (5,3) \wedge Check_4 \wedge Check_5 \wedge Check_6\ \big) \\
Check_4 \triangleq\ & \forall 0 \leq i < \min\{\mathsf{JoinTotal}, 5\} \cdot \forall 0 \leq j < 3 \cdot \mathsf{Rgtemp}[i,j] = \mathsf{VG}[\mathsf{SignFlag}[i]][j] \\
Check_5 \triangleq\ & \forall \min\{\mathsf{JoinTotal}, 5\} \leq i < 5 \cdot \forall 0 \leq j < 3 \cdot \mathsf{Rgtemp}[i,j] = 0 \\
Check_6 \triangleq\ & \textbf{if}\ \ \min\{\mathsf{JoinTotal}, 5\} \geq 3 \wedge \mathsf{rank}(\mathsf{Rgtemp}^\top \bullet \mathsf{Rgtemp}) = 3\ \textbf{then} \\
& \quad \mathsf{Rtemp}' = (\mathsf{Rgtemp}^\top \bullet \mathsf{Rgtemp})^{-1} \bullet \mathsf{Rgtemp}^\top \\
& \textbf{else} \\
& \quad \forall 0 \leq i < 3 \cdot \forall 0 \leq j < 5 \cdot \mathsf{Rtemp}'[i,j] = 0 \\
& \textbf{endif}
\end{aligned}
$$